Mathématiques 6e — Fiche bilan de l'année

Tout le programme : cours, méthodes, exercices par niveau et corrections

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

6e — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je sais lire, écrire et comparer des nombres décimaux.
- ☐ Je maîtrise les quatre opérations, y compris le produit de deux décimaux.
- ☐ Je comprends ce qu'est une fraction et je sais l'utiliser simplement.
- ☐ Je sais utiliser la proportionnalité et les pourcentages simples.
- ☐ Je connais les figures usuelles et je sais calculer périmètres et aires.
- ☐ Je sais convertir des longueurs, des masses, des durées et des contenances.
- ☐ Je sais lire un tableau et un graphique, et calculer une probabilité simple.

AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Cette fiche reprend tout le programme de 6e. Elle sert aussi bien à réviser en fin d'année qu'à combler une lacune repérée plus tard : chaque partie est indépendante des autres.

1. Nombres décimaux et opérations

COURS — Lire et écrire un nombre décimal

Un nombre décimal a une **partie entière** et une **partie décimale**, séparées par une virgule.

Centaines	Dizaines	Unités	Dixièmes	Centièmes	Millièmes
3	0	7	4	5	0

Ce nombre se lit « trois cent sept virgule quatre cent cinquante », c'est-à-dire 307,45. Le chiffre 4 est le chiffre des dixièmes.

Attention : $307{,}450 = 307{,}45$. Les zéros *inutiles* à droite de la partie décimale ne changent rien. En revanche 307,045 est un autre nombre.

COURS — Comparer des décimaux

On compare d'abord les parties entières. Si elles sont égales, on compare les chiffres après la virgule, **rang par rang**, en partant de la gauche.

$12{,}7 > 9{,}85$ (car $12 > 9$) $\qquad$ $5{,}207 < 5{,}21$ (car $0 < 1$ au rang des centièmes)

Pourquoi ? 5,207 *contient* 20 *centièmes,* 5,21 *en contient* 21. *Le nombre de chiffres après la virgule n'a rien à voir avec la taille du nombre : c'est l'erreur numéro un du chapitre.*

COURS — Multiplier deux nombres décimaux

Étape 1 — Multiplier sans s'occuper des virgules
$2{,}3 \times 1{,}4$: on calcule $23 \times 14 = 322$.

Étape 2 — Compter les chiffres après la virgule dans les deux facteurs
Un dans 2,3, un dans 1,4 : deux en tout.

Étape 3 — Placer la virgule
$2{,}3 \times 1{,}4 = 3{,}22$.

Pourquoi ? on contrôle avec un ordre de grandeur : $2{,}3 \times 1{,}4$ est proche de $2 \times 1{,}5 = 3$, donc 3,22 est vraisemblable.

COURS — Multiplier et diviser par 10, 100, 1000

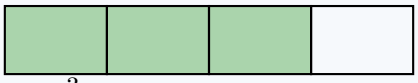
Multiplier	**Diviser**
la virgule se déplace vers la **droite**	la virgule se déplace vers la **gauche**
$\times 10$: 1 rang ; $\times 100$: 2 rangs ; $\times 1000$: 3 rangs	$\div 10$: 1 rang ; $\div 100$: 2 rangs ; $\div 1000$: 3 rangs

$4{,}56 \times 100 = 456$ $\qquad$ $4{,}56 \div 10 = 0{,}456$

2. Fractions

COURS — Comprendre une fraction

$\frac{3}{4}$ signifie : on partage en 4 parts égales et on en prend 3.



$\frac{3}{4}$ de la barre est coloriée

— Le nombre du bas est le **dénominateur** : en combien de parts on coupe.

— Le nombre du haut est le **numérateur** : combien de parts on prend.

— Une fraction est aussi une division : $\frac{3}{4} = 3 \div 4 = 0{,}75$.

Fractions égales. On ne change pas une fraction en multipliant (ou en divisant) le haut **et** le bas par le même nombre :

$$\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{5}{10} \qquad \frac{6}{8} = \frac{3}{4}.$$

MÉTHODE — Prendre une fraction d'une quantité

Étape 1 — Diviser par le dénominateur
Cela donne la valeur d'une part.

Étape 2 — Multiplier par le numérateur

Étape 3 — Écrire l'unité

Exemple : $\frac{3}{5}$ de 45 g.

$$45 \div 5 = 9, \qquad 9 \times 3 = 27\,\text{g}.$$

3. Proportionnalité

COURS — Reconnaître et utiliser

Deux grandeurs sont **proportionnelles** si on passe de l'une à l'autre en multipliant toujours par le même nombre, appelé **coefficient de proportionnalité**.

Nombre de croissants	1	3	5	8
Prix en euros	1,10	3,30	5,50	8,80

Le coefficient est 1,10 : on multiplie toujours par 1,10 pour passer de la première ligne à la seconde.

MÉTHODE — Résoudre un problème de proportionnalité

Étape 1 — Vérifier que la situation est proportionnelle

« 2 fois plus de cahiers, 2 fois plus cher » : oui.

Étape 2 — Choisir la procédure la plus simple

Passer par l'unité, ou multiplier, ou additionner deux colonnes connues.

Étape 3 — Répondre avec l'unité

Exemple : 4 cahiers coûtent 6 €. Combien coûtent 10 cahiers ?

Par l'unité : 1 cahier coûte $6 \div 4 = 1{,}50\,€$, donc 10 cahiers coûtent $10 \times 1{,}50 = 15\,€$.
Autre chemin : $10 = 4 + 4 + 2$, donc $6 + 6 + 3 = 15\,€$.

Pourcentages simples. 50% → diviser par 2 ; 25% → diviser par 4 ; 10% → diviser par 10.

4. Grandeurs et mesures

À RETENIR PAR CŒUR

Longueurs. km hm dam **m** dm cm mm — chaque rang vaut 10 fois le suivant.

Masses. t q — kg hg dag **g** dg cg mg

Contenances. hL daL **L** dL cL mL et $1\,\text{L} = 100\,\text{cL} = 1000\,\text{mL}$.

Durées. 1 h = 60 min = 3600 s. 1 min = 60 s.

Aires. $1\,\text{m}^2 = 10\,000\,\text{cm}^2$ (attention : ×100 à chaque rang, pas ×10).

COURS — Périmètres et aires

Figure	Périmètre	Aire
Carré de côté c	$P = 4c$	$\mathcal{A} = c \times c$
Rectangle $L \times \ell$	$P = 2(L + \ell)$	$\mathcal{A} = L \times \ell$
Triangle	somme des trois côtés	—
Cercle de rayon r	$P = 2 \times \pi \times r = \pi \times d$	—

Volume : c'est le nombre de cubes de 1 cm d'arête ($1\,\text{cm}^3$) que contient un solide ; on les compte couche par couche.

5. Géométrie et probabilités

À RETENIR PAR CŒUR

— Dans un triangle, la somme des trois angles vaut 180°.

— La médiatrice d'un segment est la droite perpendiculaire en son milieu ; ses points sont à égale distance des deux extrémités.

— La bissectrice d'un angle le partage en deux angles égaux.

— Symétrie axiale : le symétrique d'un point est à la même distance de l'axe, sur la perpendiculaire à l'axe.

— Probabilité $= \dfrac{\text{nombre d'issues favorables}}{\text{nombre d'issues possibles}}$ (issues de même chance) : c'est un nombre entre 0 (impossible) et 1 (certain).

ERREURS À NE PAS FAIRE

— 0,5 est plus grand que 0,45, même si $45 > 5$: on compare rang par rang.

— $0{,}6 \times 0{,}3$ ne fait pas 1,8 : $6 \times 3 = 18$ et il faut deux chiffres après la virgule, soit 0,18.

— Le **périmètre** se mesure en cm, l'**aire** en cm^2 : ne les confonds pas.

— Pour une aire, on convertit par 100 à chaque rang, pas par 10.

— 2 h 30 min ne s'écrit pas 2,30 h mais 2,5 h.

6. Exercices

6.1. Niveau 1 — application directe

Exercice 1 — Nombres décimaux

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

a) Écris en chiffres : « quarante-deux virgule trois cent cinq ».

b) Quel est le chiffre des centièmes dans 18,647 ?

c) Range dans l'ordre croissant : 3,5 ; 3,45 ; 3,5 ; 3,05 ; 3,54.

Exercice 2 — Calculs

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

a) $2{,}5 \times 4$

b) $0{,}6 \times 0{,}3$

c) $12{,}4 \times 0{,}1$

d) $4{,}7 \times 100$

e) $63 \div 10$

Exercice 3 — Fractions

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

a) Calcule $\frac{1}{4}$ de 80 cm.

b) Calcule $\frac{2}{3}$ de 27 €.

c) Complète : $\frac{3}{5} = \frac{\ldots}{20}$.

Exercice 4 — Conversions

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

a) 2,4 m = … cm

b) 1500 g = … kg

c) 3 L = … cL

d) 2 h 15 min = … min

6.2. Niveau 2 — entraînement

Exercice 5 — Proportionnalité

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

1. 6 kg de pommes coûtent 9 €. Combien coûtent 10 kg ?

2. Pour 3 gâteaux, il faut 240 g de farine. Combien en faut-il pour 5 gâteaux ?

3. Dans une classe de 28 élèves, 25% font de l'allemand. Combien sont-ils ?

Exercice 6 — Périmètres et aires

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Un rectangle mesure 12 cm de long et 7 cm de large.

1. Calcule son périmètre.

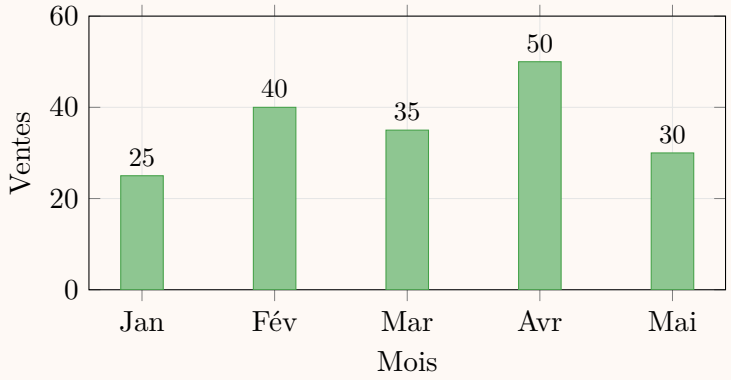
2. Calcule son aire.

3. Un carré a le même périmètre. Quelle est la longueur de son côté ?

4. Quelle est l'aire de ce carré ? Compare-la à celle du rectangle.

Exercice 7 — Lecture de graphique

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT



1. Quel mois a enregistré le plus de ventes ?
2. Combien de ventes en mars ?
3. Quel est le total des ventes sur les cinq mois ?
4. Combien de ventes de plus en avril qu'en janvier ?

6.3. Niveau 3 — approfondissement

Exercice 8 — Problème à plusieurs étapes

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Un jardinier achète 12 rosiers à 7,50 € l'unité et 8 sacs de terreau à 4,20 € le sac.

1. Calcule le prix des rosiers.
2. Calcule le prix du terreau.
3. Calcule le montant total de ses achats.
4. Il paie avec un billet de 200 €. Combien lui rend-on ?
5. Le magasin lui offre une réduction de 10% sur le total. Combien paie-t-il finalement ?

Exercice 9 — Aire d'une figure composée

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Un terrain a la forme d'un rectangle de 20 m sur 15 m, auquel on a retiré un carré de 6 m de côté dans un coin.

1. Fais un schéma.
2. Calcule l'aire du rectangle complet.
3. Calcule l'aire du carré retiré.
4. Déduis-en l'aire du terrain.
5. On veut engazonner ce terrain. Le gazon coûte 3,50 € le mètre carré. Quel est le coût total ?

7. Exercice bilan

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — La sortie à la ferme

Une classe de 24 élèves part visiter une ferme pédagogique.

Partie A — le budget

1. Le car coûte 192 € pour toute la classe. Quel est le coût du car par élève ? *(2 points)*
2. L'entrée coûte 5,50 € par élève. Calcule le total des entrées. *(2 points)*
3. Calcule le coût total de la sortie. *(2 points)*
4. La coopérative de l'école prend en charge $\frac{1}{4}$ du coût total. Quelle somme représente cette aide ? *(3 points)*
5. Quelle somme reste-t-il à la charge des familles ? Combien cela fait-il par élève ? *(3 points)*

Partie B — sur place

6. Le car part à 8 h 15 et arrive à 9 h 50. Quelle a été la durée du trajet ? *(2 points)*
7. L'enclos des chèvres est un rectangle de 18 m sur 12 m. Calcule son périmètre et son aire. *(3 points)*
8. L'agriculteur veut clôturer cet enclos. Le grillage est vendu par rouleaux de 10 m. Combien de rouleaux doit-il acheter ? *(3 points)*

8. Corrections

Correction — Exercice 1

a) 42,305
b) Le chiffre des centièmes est 4. (6 = dixièmes, 4 = centièmes, 7 = millièmes.)
c) $3{,}05 < 3{,}45 < 3{,}5 = 3{,}5 < 3{,}54$

Piège : 3,45 est plus petit que 3,5, bien qu'il ait plus de chiffres.

Correction — Exercice 2

a) 10 **b)** $6 \times 3 = 18$, deux chiffres après la virgule : 0,18
c) 1,24 **d)** 470 **e)** 6,3

Correction — Exercice 3

a) $80 \div 4 = 20$ cm
b) $27 \div 3 = 9$, puis $9 \times 2 = 18$ €
c) On passe de 5 à 20 en multipliant par 4, donc $\frac{3}{5} = \frac{12}{20}$.

Correction — Exercice 4

a) 240 cm **b)** 1,5 kg
c) 300 cL **d)** $120 + 15 = 135$ min

Correction — Exercice 5

1. 1 kg coûte $9 \div 6 = 1{,}50\,€$, donc 10 kg coûtent $10 \times 1{,}50 = 15\,€$.
2. Pour 1 gâteau : $240 \div 3 = 80\,g$; pour 5 gâteaux : $5 \times 80 = 400\,g$.
3. $28 \div 4 = 7$ élèves.

Correction — Exercice 6

1. $P = 2 \times (12 + 7) = 38\,cm$.
2. $\mathcal{A} = 12 \times 7 = 84\,cm^2$.
3. $38 \div 4 = 9{,}5\,cm$.
4. $9{,}5 \times 9{,}5 = 90{,}25\,cm^2$.

Le carré a une aire *plus grande* que le rectangle, alors qu'ils ont le même périmètre. À périmètre égal, c'est toujours le carré qui a la plus grande aire.

Correction — Exercice 7

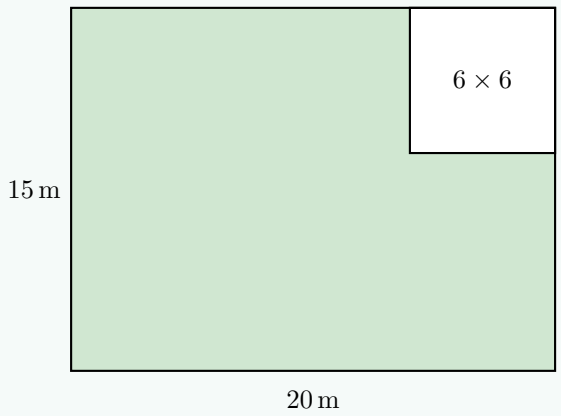
1. **Avril** (50 ventes).
2. 35 ventes.
3. $25 + 40 + 35 + 50 + 30 = 180$ ventes.
4. $50 - 25 = 25$ ventes de plus en avril.

Correction — Exercice 8

1. $12 \times 7{,}50 = 90\,€$.
2. $8 \times 4{,}20 = 33{,}60\,€$.
3. $90 + 33{,}60 = 123{,}60\,€$.
4. $200 - 123{,}60 = 76{,}40\,€$.
5. 10% de 123,60 font 12,36 €, donc il paie $123{,}60 - 12{,}36 = 111{,}24\,€$.

Correction — Exercice 9

1.



2. $20 \times 15 = 300\,m^2$.
3. $6 \times 6 = 36\,m^2$.
4. $300 - 36 = 264\,m^2$.
5. $264 \times 3{,}50 = 924\,€$.

Correction — Exercice bilan

1. $192 \div 24 = 8$ € par élève.

2. $24 \times 5{,}50 = 132$ €.

3. $192 + 132 = 324$ €.

4. $324 \div 4 = 81$ €.

5. $324 - 81 = 243$ € à la charge des familles, soit $243 \div 24 = 10{,}125$ €, arrondi à environ 10,13 € par élève.

6. De 8 h 15 à 9 h 50 : de 8 h 15 à 9 h 15 il y a 1 heure, puis 35 minutes. Durée totale : **1 h 35 min**.

7. Périmètre $= 2 \times (18 + 12) = 60$ m ; aire $= 18 \times 12 = 216$ m^2.

8. $60 \div 10 = 6$: il faut exactement **6 rouleaux**.

Si le résultat n'était pas entier, il faudrait arrondir *au supérieur* : on ne peut pas acheter un demi-rouleau.